오이소 창원
AI 기반 창원 정착 지원 Agent

출처·AI 활용 신고서 — 오이소창원

오이소창원 · QR로 접속

제4회 경남 AI·SW 경진대회 일반부 · 지정주제 01 · 팀 오이소창원(조준수·이혜경·이미영) · 2026-10-15 최종 · 운영규정 제13·20조 기준 · 본선 발표자료·시연동영상·로고 제작 반영

1. 기존자산과 8일 신규개발분

구분	내용	비고
기존자산(주제 공개 전)	서비스 아이디어와 참가 신청서(2026-09-28)	팀 작성
기존자산 (제3자 공개)	Python, Streamlit, python-dateutil, OpenAI·Anthropic Python SDK, SQLite	아래 3. 오픈소스
기존자산 (제3자 공개)	공개 자료: 창원시 정책 자료·누리집, 공공 통계·언론 보도, 국립국어원 우리말샘 등	아래 4. 데이터 출처
신규개발 (9/29~10/4)	기획안(10/1 초안 → 10/4 갱신), 데이터 조사·출처 검증과 JSON 구축(정책 24 · 정착 할 일 26 · 할 일 링크 18 · 생활 정보 60 · 지역말 핵심 30 + 확장 2,223 · 접수 창구 6)	팀
신규개발 (9/29~10/4)	앱 전체 코드: 화면(app.py), 정책 4단계 판정, Agent 도구 5개 루프·답변 검증·실행 기록, 정착 일정·할 일 저장, 캘린더(.ics)·정착 리포트·동의 기반 이메일 알림, 생활 정보·지도 링크(src/ 12개 모듈)	팀 + AI 코딩 도구 (아래 2)
신규개발 (9/29~10/4)	자동 테스트 127개(unittest), 대표 Test Case 6건(PC·모바일 자동 실행 12회), 오이소창원 체크리스트 서류 양식	팀 + AI 코딩 도구
신규개발 (10/5)	UX/UI 개선 5번(조준수, 노트북·휴대폰 검수 후 여백·정렬·카드 높이·입력 폼·질문/답변 배치 정리, 1~6개월 정착 일정 단계 기본 접힘 — 기능 변경 없음, 자동 테스트 127개 통과), 시연동영상(제출4)·발표자료(제출5)	팀 + AI 코딩 도구 (아래 2)
신규개발 (10/2~10/5)	테스트 3종 **각 12회·38회·4회, 총 54회** — ① AI 자동 테스트 12회(대표 Test Case 6건 × PC·모바일, 단위 테스트 127개 통과) ② 팀 자체 테스트 38회(이혜경 25회·이미영 2회·조준수 11회, 지적 88건 모두 반영 — 1차·2차 보고서와 결과 반영표) ③ 실사용자 테스트 4회(4명 온라인 설문 Google Forms·Apps Script, 결과 리포트)	팀(설문 스크립트는 AI 코딩 도구 활용)

날짜별 상세 내역: 저장소 README '개발 작업 과정', GitHub 커밋 기록(https://github.com/jojunsu98/oiso_changwon). 커밋 작성자가 'Claude'로 표시된 것은 AI 코딩 에이전트가 팀 지시에 따라 작성·업로드한 커밋입니다.

2. 생성형 AI 활용

도구	사용한 사람	어디에	무엇을 했나	사람이 한 일
OpenAI GPT-4.1 mini(API) — 모델 ID `gpt-4.1-mini`	앱 기능(사용자)	앱 안 '오이소창원에게 물어보기'·③·④	자연어 질문 이해 → 목표·의도 파악 → 필요한 도구 선택 → 답변 구성 (정책 자격·조건 판정은 Python 규칙 엔진, 할 일·메모 저장은 앱 상태 관리). OpenAI API는 이혜경 개인 API 계정으로 연동	도구·검증 DB 설계, 답의 연락처·링크를 도구 결과와 대조하는 검증 단계, 실패 시 규칙 기반 안내
Claude Opus 5.5(추론 수준 중간)(Anthropic) — AI 코딩 에이전트	B 이혜경	개발 전 과정	코드 작성·수정·디버깅, 자동 테스트 작성·실행, 화면 캡처, 문서 초안 (README·체크리스트·설문 스크립트·시연영상 스크립트·보고서 초안)	기획·요구사항 결정, 데이터 조사·검증, 화면 확인과 수정 지시, 업로드 승인, 최종 검수

도구	사용한 사람	어디에	무엇을 했나	사람이 한 일
ChatGPT — GPT-5.6 Sol(OpenAI, 업그레이드 전)	A 조준수(팀장)	기획·검토, 10/5 UX/UI 개선	목적·대상·핵심 기능·작업 범위 정리, 실제 PC·모바일 캡처 기반 UX/UI 분석, Codex 작업 지시문 작성, 오류·테스트 결과 검토, 인계·제출 서류 정리 보조	노트북·휴대폰으로 실제 화면을 보고 채택 여부와 수정 범위를 결정
ChatGPT — GPT-6 Astra Pro(OpenAI, 업그레이드 후)	A 조준수(팀장)	발표자료(제출5) 최종본	GitHub 발표 스크립트·앱 코드·실제 캡처를 대조해 워크플로우 중심 10장 PPT·PDF 제작, 6분 발표 대본(Word·PDF) 작성, 용어·수치 불일치와 과장 표현 점검, 시연영상 재생 링크 연결	최종본 채택, 숫자를 팀 확정 수치 문서와 대조(공식 통계 원자료 재검증이 아닌 재인용)
OpenAI Codex — SOL/Light 설정	A 조준수(팀장)	코딩 단계	Python·Streamlit 앱 코드 구현·수정, 오류 수정, 컴파일·자동 테스트 실행, Git 커밋·푸시 보조	수정 범위 지정, 결과 재검토
OpenAI Codex — Astra/Ultra 설정	A 조준수(팀장)	10/5 최종 UX/UI	헤더 간격·카드 높이·버튼 정렬·폼 여백, 물어보기·지역말 화면 배치(PC 좌우·모바일 한 열), 정착 일정 월별 기본 접힘, 기능·저장·판정 로직 보존 확인(자동 테스트 127개)	승인한 범위만 수정하도록 지정(기능 변경 금지), 결과 재검토
Google Gemini — Gemini 3.8 Flash	A 조준수(팀장)	문서·구성안 보조	마감 실행 브리핑·진행상황·인계 문안 초안, 테스트 결과·수치 비교 정리, 발표 구성안·슬라이드 초안·시연 시나리오 보조, Google Drive 자료 분류	수치는 팀 문서로 재확인
ChatGPT — GPT-5.6 Sol(OpenAI)	B 이혜경	기획·문서	UX/UI 개선·발표자료 보완 작업 프롬프트 작성 보조	개선안 채택 여부 결정, 결과 검수
ChatGPT(GPT 솔라이트 6.1)(OpenAI)	C 이미영	팀 자체 점검 테스트(10/3)	팀 자체 점검 테스트 리포트(자체평가 테스트보고서 2차 PC·모바일) 작성 보조	배포 앱을 PC·휴대폰에서 직접 사용해 확인, 지적 사항 판단
OpenAI 이미지 생성 모델 (gpt-image-2) · ChatGPT(OpenAI)	B 이혜경	브랜드 로고 제작(10/2)	gpt-image-2로 로고 시안 15건 생성(색 조합·심볼 비교), ChatGPT로 채택 로고의 가로형·세로형 PNG 파일 제작	디자인 방향 제시·시안 비교, 인피니티(∞) 모티브 네이비·오렌지 시안 채택(파랑=창원, 주황=청년), 문구 확인
Google NotebookLM(Gemini 기반)	C 이미영	본선 발표 PPT	제출 서류·발표 내용을 바탕으로 본선 발표 PPT 제작	결과물 검수·채택
Google NotebookLM(Gemini 기반)	C 이미영	본선 시연동영상 1번 영상(PPT 삽입)	1번 영상 단독 제작	결과물 검수·채택
ChatGPT(GPT 솔라이트 6.1)(OpenAI)	C 이미영	본선 시연동영상 2번 영상	썸네일·엔딩 이미지 제작	결과물 검수·채택
비디오스튜(VideoStew)	B 이혜경	본선 시연동영상 2번 영상	썸네일 이미지·녹화 영상(2분 57초)·엔딩 이미지 3개를 하나로 합치고 배경음악(BGM) 추가, 장면 전환(자동) 적용	결과물 검수·채택

역할 구분: 기획·지시·검토(ChatGPT) / 코드 실행·수정(Codex) / 서비스 안 모델(GPT-4.1 mini) / 문서·구성안 보조(Gemini) / 실제 촬영·최종 편집·채택 판단(사람). 단위 테스트 127개 통과는 앱 개발 때 기록이며 발표자료 제작 중 새로 실행한 검사가 아닙니다.

AI가 쓴 예시 문장은 기획안에 "[AI 작성 예시 - 사람 검수 필요]"로 표시했습니다. 정책·연락처·지역말 뜻은 AI가 만들지 않고 팀이 공식 출처로 확인한 데이터만 씁니다.

3. 오픈소스·외부 API

이름	용도	라이선스·이용 조건
Python	개발 언어	PSF License
Streamlit 1.64.0	웹 화면·배포(Streamlit Community Cloud)	Apache-2.0
python-dateutil 2.9.0	전입일 기준 날짜 계산	Apache-2.0 / BSD-3-Clause
openai 3.23.0(Python SDK)	GPT-4.1 mini 호출	Apache-2.0, OpenAI 이용약관
OpenAI GPT-4.1 mini(외부 API 모델)	모델 ID `gpt-4.1-mini`, 출처 OpenAI(https://platform.openai.com/docs/models), 활용 범위: 질문 분석·도구 선택·답 문장 작성	OpenAI API 이용약관(Services Agreement·Usage Policies). 공개 API 모델이라 가중치는 제출하지 않음(대회 안내)
anthropic 1.11.0(Python SDK)	대체 LLM 연결 코드(배포는 OpenAI 사용)	MIT
SQLite(Python 표준 라이브러리)	할 일 체크·기록, 이메일 신청 저장	Public Domain
Gmail SMTP	이메일 알림 발송(사용자 동의 시). 신청 즉시 일정 메일(캘린더 파일 첨부)·하루 전 알림 메일, 10/4 22:10 발송·수신 확인	Google 이용약관, 계정 정보는 Streamlit Secrets에만 보관
네이버 지도 검색 링크	장소 검색 화면으로 연결(링크만, API 미사용)	네이버 이용약관
Playwright(개발용)	자동 화면 캡처·Test Case 자동 실행	Apache-2.0, 배포 앱에는 포함 안 됨
Google Apps Script·Forms·Sheets	실사용자 설문·자동 분석	Google 이용약관
비디오스튜(VideoStew)	본선 2번 영상 합치기·배경음악·전환	비디오스튜 이용약관
배경음악(본선 2번 영상)	노래 : 광고프레젠테이션음악|Advertisement / 아티스트 : BGMmaester	라이센스 제공자 : SellBuyMusic https://www.sellbuymusic.com

4. 데이터 출처

데이터	건수	출처	비고
정책	24	창원시 인구정책·청년정책 누리집, 창원청년정보플랫폼, 「혜택만콕! 2026」, 「한눈에 보는 2026 창원시 청년정책」, 경남바로서비스, 고용노동부·금융위원회·정책브리핑 등 공식 공고	항목마다 공식 링크·최종 확인일을 앱에 표시
정착 할 일	26 (링크 18)	창원시·경상남도 누리집, 창원시설공단, K-패스, 1365자원봉사포털, 경남바로서비스, 모다드림 등 공식 안내	할 일 문구는 팀 작성, 링크는 공식 사이트
생활 정보	60	한국관광공사 대한민국 구석구석, 창원시·창원시설공단·경상남도 누리집, 운영 기관 안내, 카카오맵·다이닝코드·언론 보도 등 공개 정보를 팀이 대조	앱에는 공공·운영기관 공식 링크만 표시하고 위치는 네이버 지도 검색으로 연결, 특정 업체 홍보 아님
지역말	30 + 2,223	국립국어원 우리말샘(CC BY-SA 2.0 KR)·지역어 듣기·온라인가나다, 경남방언사전(2017), 디지털창원문화대전	공식 출처 항목만 사용, 제보 기반 자료 제외

데이터	건수	출처	비고
불편 접수 창구	6	창원시 누리집, 국민신문고, 2026-09-29 창원시청 인구정책담당관 통화(팀 확인), 보건복지부 자살예방상담전화 109, 경남 청년마음단디센터	단계 구분은 서비스 기획 기준
문제 정의 통계	12	국가데이터처 국내인구이동통계, 창원시 인구정책, 국무조정실 청년 삶 실태조사, 국립국어원 언어 의식 조사, 언론 보도	지표별 출처·링크는 아래 4-2

4-1. 출처별 공식 링크

항목별 세부 링크는 저장소 data/ 폴더의 각 JSON 파일(policies_mvp·mission_resources·activities_mvp·complaint_channels)에 함께 기록했습니다.

데이터	기관·자료	공식 링크
정책 · 할 일 · 생활 정보 · 접수 창구	창원시 누리집	https://www.changwon.go.kr
정책	창원청년정보플랫폼	https://www.changwon.go.kr/youth/05085/05105/05105.web
정책 · 할 일	경남바로서비스	https://baro.gyeongnam.go.kr
정책	고용노동부	https://www.moel.go.kr
정책	금융위원회	https://fsc.go.kr
정책	정책브리핑	https://www.korea.kr
정책	「혜택만 콕! 2026」·「한눈에 보는 2026 창원시 청년정책」 책자	https://www.changwon.go.kr/youth/05084/05217.web?idx=1359&amode=view
할 일 · 생활 정보	경상남도 누리집	https://www.gyeongnam.go.kr
할 일 · 생활 정보	창원시설공단	https://www.cwsisul.or.kr
할 일	K-패스	https://www.korea-pass.kr
할 일	1365자원봉사포털	https://www.1365.go.kr
할 일	모다드림	https://www.modadream.kr
생활 정보	한국관광공사 대한민국 구석구석	https://korean.visitkorea.or.kr
생활 정보	네이버 지도(위치 검색 연결)	https://map.naver.com/p/
지역말	국립국어원 우리말샘	https://opendict.korean.go.kr
지역말	국립국어원 지역어 듣기	https://www.korean.go.kr/front/page/pageView.do?page_id=P000052
지역말	국립국어원 온라인가나다	https://korean.go.kr/front/onlineQna/onlineQnaList.do?mn_id=216
지역말	국립국어원 「2021년 세대별·지역별 언어 다양성 조사」	https://dialect.korean.go.kr/dialect/board/disk/view/38
지역말	경남방언사전(2017, 경상남도 발간) — 편찬 논문 「경남방언과 방언사전」(KCI)	https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002302749
지역말	디지털창원문화대전	https://changwon.grandculture.net/changwon

데이터	기관·자료	공식 링크
접수 창구	국민신문고	https://www.epeople.go.kr
접수 창구	보건복지부 자살예방상담전화 109(보건복지상담센터)	https://www.129.go.kr/109
접수 창구	경남 청년마음단디센터	http://minddandi.or.kr/main/main.php
문제 정의 통계	국가데이터처 국내인구이동통계(통계 설명)	https://www.mods.go.kr/statDesc.es?act=view&mid=a10501010000&sttr_cd=S001003

4-2. 문제 정의 통계 출처(기획안 Ⅰ장)

지표	값	출처	링크
경남 청년(19~39세) 순유출	10,112명 (2025)	국가데이터처 2025 국내인구이동통계 — 스트레이트뉴스 (2026.1.29)	https://www.straightnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=293656
경남 20대 순유출 · 창원 순유출	9,129명 · 6,616명 (2025)	같은 통계 — 경남도민일보 (2026.2.1)	https://www.idomin.com/news/articleView.html?idxno=955452
국내인구이동통계 (통계 설명)	—	국가데이터처	https://www.mods.go.kr/statDesc.es?act=view&mid=a10501010000&sttr_cd=S001003
창원 총인구 (외국인 포함)	1,009,003명 (2026.8)	창원시 데이터 포털 「2026년 8월말 인구 현황」 (주민등록인구·외국인)	https://bigdata.changwon.go.kr/portal/statUse/stat/cwStat.do?menuDiv=02
창원 청년(19~39세) 인구 (주민등록인구, 외국인 제외)	241,329명 (2023.12) → 221,641명 (2026.8, 주민등록인구 985,013명의 22.5%)	창원시 데이터 포털 연령별 인구현황 (2023.12·2026.8, 19~39세 합산)	https://bigdata.changwon.go.kr/portal/statUse/stat/cwStat.do?menuDiv=02
창원 전입-전출	-810명 (2026.8, 7월말 대비)	창원시 인구정책 브리핑 2026.9월호 (창원시 인구정책 누리집)	https://www.changwon.go.kr/ingu/main.do
25~29세 순유출률	-3.48% (2015) → -8.47% (2024)	창원시정연구원 보고서 — 서울경제 (2026.9.20)	https://m.sedaily.com/article/20093104
첫 직장 관심 청년의 이주 계획	57.9% (178명 중 103명)	경남도민일보 「창원 청년에게 '경력 사다리'가 없다」 (2026.9.13)	https://www.idomin.com/news/articleView.html?idxno=2014885

지표	값	출처	링크
맞는 정책을 찾기 어려움	39.3%(청년 281명)	열고닫기 청년데이터연구소 — 아시아경제 (2026.9.18)	https://view.asiae.co.kr/article/2026091808415254712
청년 이동은 삶의 질·생활 인프라 문제	지역 청년 1,000명	청년재단 조사 — 서울신문 (2026.4.3)	https://www.seoul.co.kr/news/economy/2026/04/03/20260403500045
'거의 집에만 있는' 청년	5.2%(2024) · 2.4% (2022)	국무조정실 2024 청년 삶 실태조사 — 서울신문 (2025.3.11)	https://www.seoul.co.kr/news/society/2025/03/11/20250311500270
지역 방언 유지·보존 필요	59.2%	국립국어원 2025 국민의 언어 의식 조사 — 뉴스핌 (2026.1.27)	https://www.newspim.com/news/view/20260127001003

5. 개인정보·보안·테스트 기록

항목	처리
API 키·메일 계정 비밀번호	OpenAI API 키(이혜경 개인 계정)와 메일 계정 정보는 Streamlit Secrets에만 보관, 저장소·문서·영상에 없음
사용자 정보	회원가입 없음, 실명·연락처 미수집(닉네임과 조건만). 이메일은 사용자가 신청하고 개인정보 수집·이용·수신에 동의한 경우에만 저장, 해지·마지막 알림 후 즉시 삭제
시연·테스트	가상 페르소나 '코디2026' 사용, 실사용자는 U01~U04 번호로만 기록
팀 자체 테스트	이혜경 25회 — 지적 68건 중 68건 반영, 이미영 2회 — PC 5건·휴대폰 4건 모두 반영, 조준수 11회 — 11건 모두 반영(10/5 노트북·휴대폰 검수·UX/UI 개선 5번 포함)
실사용자 테스트	10/3~10/4, 4명 온라인 설문(Google Forms·Apps Script): 문항 평균 4.56/5, 전체 만족도 4.75/5, 다시 사용·추천 4명 모두 예. 결과 그래프는 matplotlib로 직접 작성

6. 시연동영상(제출4)·발표자료(제출5) — 1차 제출·본선

항목	내용
시연동영상(1차 제출)	조준수가 배포 앱을 실제 사용해 화면 녹화(AI 없음)
발표자료(1차 제출)	이미영 제작 → 조준수 최종 편집(ChatGPT GPT-6 Astra Pro, 워크플로우 중심 10장 PPT·PDF와 6분 발표 대본). 실제 앱 캡처 사용, 숫자는 팀 확정 수치 문서와 대조, 팀 검수
발표자료(본선)	이미영이 Google NotebookLM으로 제작한 10장 PPT(최종 v4) — 1번·2번 영상 삽입
시연동영상(본선) 1번 영상	이미영이 Google NotebookLM으로 단독 제작(프로젝트 개요)
시연동영상(본선) 2번 영상	조준수의 실제 앱 화면 녹화 영상(2분 57초) + 이미영이 ChatGPT GPT 솔라이트 6.1로 만든 썸네일·엔딩 이미지 → 이혜경이 비디오스튜에서 세 자료를 합치고 배경음악(SellBuyMusic 라이선스)·자동 장면 전환을 넣어 완성